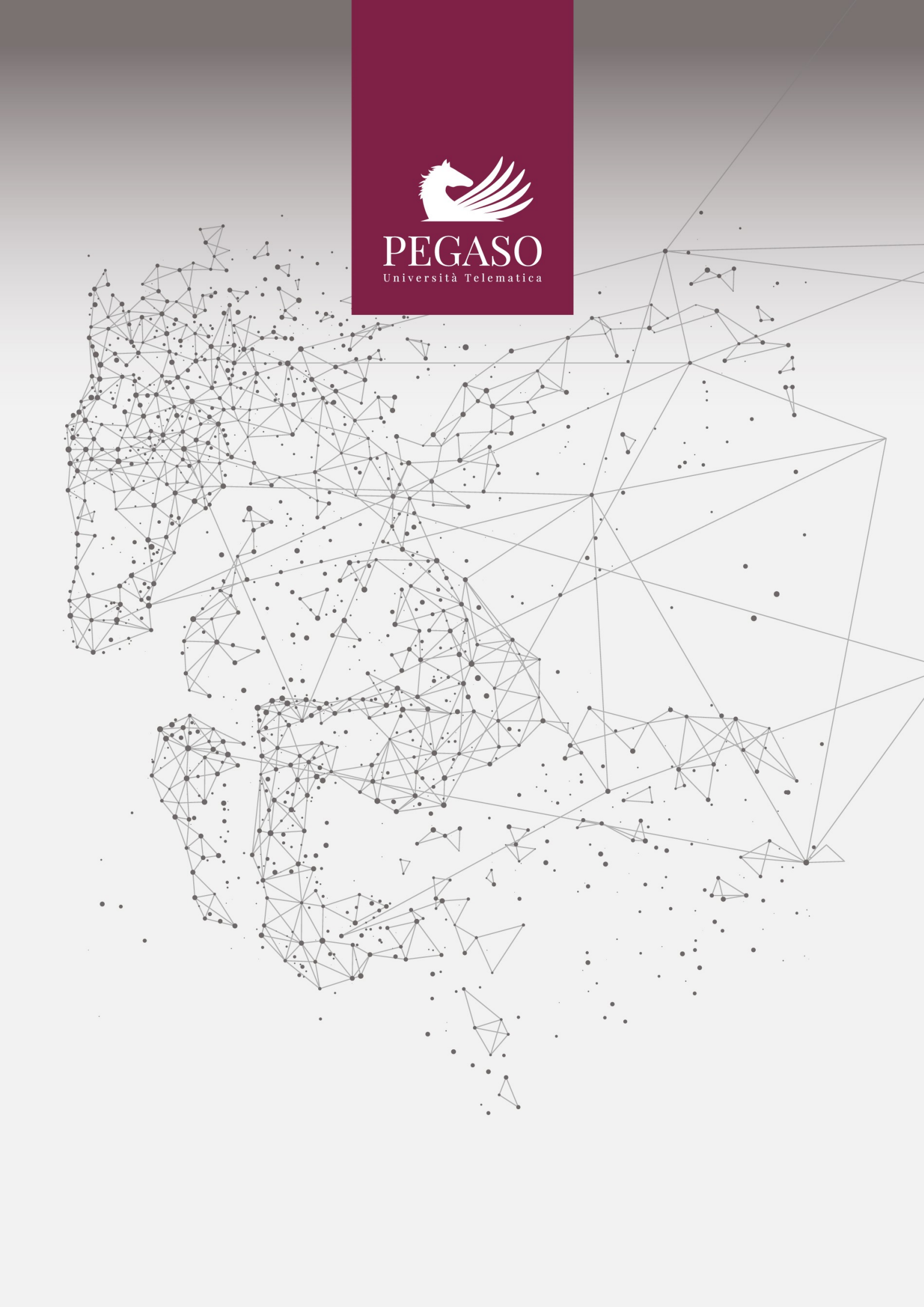

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Riduzione di una matrice nella forma a scalini 3

2 Il metodo di eliminazione di Gauss per la soluzione di sistemi lineari 8

3 Esempi 10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Riduzione di una matrice nella forma a scalini

Data una matrice A di tipo (m, n) sul campo K

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

attraverso l'uso di trasformazioni di prima e seconda specie è possibile ottenere una matrice nella cosiddetta *forma a scalini*.

Definizione 1. Diremo che una matrice A di tipo (m, n) su un campo K è una matrice *a scalini* (per righe) se A è nulla oppure è della forma

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_{1j_1} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & a_{2j_2} & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & a_{rj_r} & \dots & a_{rn} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

dove $1 \leq r \leq m$ e $j_1, \dots, j_r$ sono interi tali che $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n$, e per ogni $i = 1, \dots, r$ si ha $a_{ij_i} \neq 0$ e $a_{ij} = 0$ per ogni $j = 1, \dots, j_i - 1$.

Osserviamo che applicando l'algoritmo di Gauss si trasforma la matrice in una $(1, 2, \dots, r; j_1, j_2, \dots, j_r)$-completamente ridotta, e quindi A ha rango r. Pertanto, il rango della matrice si può identificare con il numero di scalini che, a partire dalla prima riga, bisogna scendere per arrivare ad una riga nulla oppure

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

all'ultima riga, a cui si arriva se e solo se il rango è pari al numero delle righe. Diremo che le colonne di posti $j_1, j_2, \ldots, j_r$ sono le *colonne caratteristiche* della matrice a scalini e chiameremo gli scalari non nulli a_{ij_i}, $i = 1, \ldots, r$ *pivot* della matrice.

Esempio 1.

(a) La matrice identità I_n è a scalini. Tutte le sue colonne sono caratteristiche, il suo rango è n e la n-upla di pivot è $(1, 1, \ldots, 1)$.

(b) Una matrice diagonale del tipo $D(k_1, \ldots, k_n)$ è a scalini se e solo se $k_1, \ldots, k_i$ sono tutti non nulli e $k_{i+1}, \ldots, k_n$ sono tutti nulli. Allora le sue colonne caratteristiche sono le prime i, il suo rango è uguale a i e la i-upla dei pivot è $(k_1, \ldots, k_i)$.

(c) La matrice su $\mathbb{Q}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è a scalini. Le sue colonne caratteristiche sono quelle di posti 3 e 5, il suo rango è 2 e la coppia di pivot è $(1, 1)$.

Proposizione 1 (Riduzione di una matrice in forma a scalini)**.** *Una matrice A di tipo (m, n) sul campo K si può trasformare, mediante un numero finito di trasformazioni di prima e seconda specie sulle righe, in una matrice a scalini.*

Dimostrazione. L'asserto è banalmente vero se $m = 1$. Procediamo per induzione sul numero delle righe di A. Scegliamo i_1 e j_1 in modo tale che $a_{i_1 j_1} \neq 0$ e $a_{ij} = 0$ per ogni $i = 1, \ldots, m$ e per ogni $j < j_1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Se la matrice non è (i_1, j_1)-ridotta, applichiamo le trasformazioni di prima specie necessarie per renderla tale. Portiamo quindi al primo posto la riga i_1-esima, operando una trasformazione di seconda specie. Sia A' la matrice così ottenuta. A' sarà del tipo

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a'_{1h} & \dots & \dots & a'_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & a'_{2(h+1)} & \dots & a'_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & a'_{m(h+1)} & \dots & a'_{mn} \end{pmatrix}$$

con $a'_{1h} \neq 0$. Sia A'' la matrice ottenuta da questa cancellando la prima riga, cioè la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 & a'_{2(h+1)} & \dots & a'_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & a'_{m(h+1)} & \dots & a'_{mn} \end{pmatrix}.$$

L'ipotesi induttiva applicata alla matrice A'' ci assicura che tale matrice può essere ridotta in forma a scalini e dunque anche A' è una matrice a scalini. Da ciò segue che la matrice A può essere ridotta in forma a scalini. □

Siano $k_1, \dots, k_n$ n elementi di un campo K e sia σ una permutazione di I_n. Costruiamo una matrice quadrata di ordine n sul campo K, che denoteremo con il simbolo $D_\sigma(k_1, \dots, k_n)$ come segue: nella prima riga poniamo tutte le entrate uguali a zero, tranne quella di posto $\sigma(1)$ che poniamo uguale a k_1, nella seconda riga poniamo tutte le entrare uguali a zero tranne quella di posto $\sigma(2)$ che poniamo uguale a k_2 e così via fino alla riga n.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ad esempio, se consideriamo gli scalari $k_1 = 1$, $k_2 = 4$, $k_3 = 3$, $k_4 = -2$ e la permutazione

$$\sigma : I_4 \to I_4$$

$$1 \mapsto 4$$

$$2 \mapsto 1$$

$$3 \mapsto 2$$

$$4 \mapsto 3$$

la matrice $D_\sigma(1, 4, 3, -2)$ è la seguente

$$D_\sigma(1, 4, 3, -2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Perciò le matrici $D_\sigma(k_1, \ldots, k_n)$ hanno come vettori riga i vettori $k_1\boldsymbol{e}_{\sigma(1)}$, $k_2\boldsymbol{e}_{\sigma(2)}$, $\ldots$, $k_n\boldsymbol{e}_{\sigma(n)}$, ovvero

$$D_\sigma(k_1, \ldots, k_n) = \begin{pmatrix} k_1\boldsymbol{e}_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ k_n\boldsymbol{e}_{\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

Tale matrice può anche essere scritta esplicitandone le colonne. Infatti se l'entrata di $D_\sigma(k_1, \ldots, k_n)$ di posto (i, j) è uguale a zero se $j \neq \sigma(i)$ ed è uguale a k_i se $j = \sigma(i)$, allora la colonna j-esima di $D_\sigma(k_1, \ldots, k_n)$ avrà tutte le entrate uguali a zero tranne quella di posto $i = \sigma^{-1}(j)$ uguale a $k_{\sigma^{-1}(j)}$:

$$D_\sigma(k_1, \ldots, k_n) = (k_{\sigma^{-1}(1)}\boldsymbol{e}^{\sigma^{-1}(1)}, \ldots, k_{\sigma^{-1}(n)}\boldsymbol{e}^{\sigma^{-1}(n)}).$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Con riferimento all'esempio precedente, osservando che $\sigma^{-1}(1) = 2$, $\sigma^{-1}(2) = 3$, $\sigma^{-1}(3) = 4$ e $\sigma^{-1}(4) = 1$, possiamo riscrivere la matrice $D_\sigma(1, 4, 3, -2)$ come

$$D_\sigma(1, 4, 3, -2) = (4\boldsymbol{e}^2, 3\boldsymbol{e}^3, -2\boldsymbol{e}^4, \boldsymbol{e}^1).$$

Nel seguito, denoteremo con D_σ la matrice $D_\sigma(1, 1, \ldots, 1)$, detta *matrice della permutazione* σ.

Osservazione 1. Osserviamo che ogni matrice $D_\sigma(k_1, \ldots, k_n)$ è completamente ridotta ed il suo rango è pari al numero di elementi della n-upla $(k_1, \ldots, k_n)$ che sono non nulli. In particolare, le matrici di permutazioni hanno rango massimo.

Corollario 1. *Una matrice quadrata A di ordine n e rango massimo sul campo K può essere, mediante un numero finito di trasformazioni elementari di prima specie sulle righe, trasformata in una matrice del tipo $D_\sigma(k_1, \ldots, k_n)$ con $k_1, \ldots, k_n$ tutti non nulli. Operando successivamente un numero finito di trasformazioni di seconda specie sulle colonne si può ridurre A in forma diagonale.*

Dimostrazione. Applicando l'algoritmo di Gauss possiamo trasformare la matrice A in una matrice completamente ridotta attraverso un numero finito di trasformazioni di prima specie sulle righe. Poiché A ha rango massimo per ipotesi, la matrice risultante deve essere ridotta rispetto a tutte le righe e a tutte le colonne. Sarà quindi del tipo $D_\sigma(k_1, \ldots, k_n)$ con $k_1, \ldots, k_n$ tutti non nulli perché il rango è massimo. □

Corollario 2. *Una matrice A di tipo (m, n) con $m \leq n$ [rispettivamente $n \leq m$] sul campo K si può, mediante un numero finito di trasformazioni elementari di prima e seconda specie sulle righe ed un numero finito di trasformazioni di prima e seconda specie sulle colonne, trasformare in una matrice che si può*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

scrivere nel modo seguente, detto scrittura a blocchi *della matrice,*

$$\begin{pmatrix} D & \mathbf{0}_{m,m-n} \end{pmatrix} \qquad \left[\textit{rispettivamente} \begin{pmatrix} D \\ \mathbf{0}_{m-n,n} \end{pmatrix} \right]$$

dove D è una matrice diagonale di ordine m [rispettivamente n].

Dimostrazione. Prima si riduce A a scalini operando solo sulle righe e poi si opera sulle colonne per ottenere la suddetta scrittura a blocchi. □

2 Il metodo di eliminazione di Gauss per la soluzione di sistemi lineari

Un utilizzo molto importante dell'algoritmo di Gauss consiste nella sua applicazione per la risoluzione di sistemi lineari. Il metodo di risoluzione risultante prende il nome di *metodo di eliminazione di Gauss*.

Dato un sistema lineare non nullo $\mathcal{A}$ di m equazioni in n incognite sul campo K, possiamo identificare $\mathcal{A}$ con un sistema di polinomi S in $K[x_1, \ldots, x_n]_{\leq 1}$. Su S si può operare con trasformazioni elementari di prima o seconda specie pervenendo ad un nuovo sistema S', che a sua volta dà luogo ad un nuovo sistema lineare $\mathcal{A}'$. E' importante osservare che i sistemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ sono equivalenti (perché ogni equazione di $\mathcal{A}$ dipende da $\mathcal{A}'$ e viceversa). Dunque, ai fini della risoluzione del sistema lineare non cambia niente lavorare sul sistema $\mathcal{A}$ o $\mathcal{A}'$.

Applichiamo quindi al sistema lineare $\mathcal{A}$ le trasformazioni elementari che rendano la matrice completa

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

associata al nuovo sistema lineare una matrice a scalini. Allora $\mathcal{A}'$ sarà del tipo

$$\begin{cases} a_{1j_1}x_{j_1} + \dots \dots \dots \dots \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{2j_2}x_{j_2} + \dots \dots \dots \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \dots \dots \dots \dots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{rj_r}x_r + \dots + a_{rn}x_n = c_r \end{cases}$$

dove $1 \leq r \leq m$ e $j_1, \dots, j_r$ sono interi tali che $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n$, e per ogni $i = 1, \dots, r$ si ha $a_{ij_i} \neq 0$ e $a_{ij} = 0$ per ogni $j = 1, \dots, j_i - 1$, oppure sarà del tipo

$$\begin{cases} a_{1j_1}x_{j_1} + \dots \dots \dots \dots \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{2j_2}x_{j_2} + \dots \dots \dots \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \dots \dots \dots \dots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{(r-1)j_{r-1}}x_{r-1} + \dots + a_{(r-1)n}x_n = c_{r-1} \\ 0 = c_r \end{cases}$$

dove $1 \leq r \leq m$ e $j_1, \dots, j_{r-1}$ sono interi tali che $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_{r-1} \leq n$, e per ogni $i = 1, \dots, r-1$ si ha $a_{ij_i \neq 0}$ e $a_{ij} = 0$ per ogni $j = 1, \dots, j_i - 1$ e $c_r \neq 0$.

In entrambi i casi la matrice completa del sistema $\mathcal{A}'$, così pure quella di $\mathcal{A}$, ha rango r. Tuttavia nel primo caso anche le matrici incomplete di $\mathcal{A}'$ e $\mathcal{A}$ hanno rango r, dunque i sistemi sono compatibili e $\mathcal{A}'$ è ridotto. Nel secondo caso invece le matrici incomplete di $\mathcal{A}'$ e $\mathcal{A}$ hanno rango $r - 1$, mentre le matrici complete hanno rango r. Dunque i sistemi non sono compatibili.

Supponiamo quindi che si stia nel primo caso, ossia il sistema $\mathcal{A}$ sia compatibile. Osserviamo che le colonne di posti $j_1, \dots, j_r$ formano un sistema massimo di colonne linearmente indipendenti della matrice

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

incompleta di $\mathcal{A}'$. Pertanto la risoluzione in forma parametrica del sistema $\mathcal{A}'$ è data dalle formule

$$\begin{cases} x_{j_1} &= [c_1 - (a_{1j_{r+1}}x_{j_{r+1}} - \cdots - a_{1j_n}x_{j_n})]/a_{1j_1} \\ x_{j_2} &= [c_2 - (a_{2j_{r+1}}x_{j_{r+1}} - \cdots - a_{2j_n}x_{j_n})]/a_{2j_2} \\ \vdots & \qquad\qquad \vdots \\ x_{j_r} &= [c_r - (a_{rj_{r+1}}x_{j_{r+1}} - \cdots - a_{rj_n}x_{j_n})]/a_{rj_r} \end{cases}$$

dove $j_{r+1}, \ldots, j_n$ sono gli elementi di I_n diversi da $j_1, \ldots, j_r$.

3 Esempi

Esempio 2. Risolviamo con il metodo di eliminazione di Gauss il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} 3x + 4y - z - 3t = 2 \\ x + y - z - 2t = 0 \\ x - y + z + 4t = 2 \\ x - y - z + t = 2. \end{cases}$$

Consideriamo la matrice completa associata al sistema

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al fine di trasformare la matrice in una matrice a scalini, scambiamo la prima e la seconda riga e applichiamo trasformazioni di prima specie per ottenere una matrice $(1,1)$-ridotta:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 6 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Con trasformazioni di prima specie rendiamo uguali a zero le componenti a_{32} e a_{42} della matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 12 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

Osserviamo che la matrice è equivalente alla seguente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

in cui abbiamo sostituito la terza riga con sé stessa divisa per 6. Infine, annulliamo con una trasformazione di prima specie il coefficiente della matrice $a_{4,3}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tornando al sistema associato a questa matrice a scalini, otteniamo

$$\begin{cases} x + y - z - 2t = 0 \\ y + 2z + 3t = 2 \\ z + 2t = 1 \\ t = 2. \end{cases}$$

Partendo quindi dall'ultima equazione è facile risolvere tutto il sistema:

$$\begin{cases} x = -y + z + 2t = -1 \\ y = 2 - 2z - 3t = 2 \\ z = 1 - 2t = -3 \\ t = 2. \end{cases}$$

Perciò il sistema ammette un'unica soluzione uguale a $(-1, 2, -3, 2)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esempio 3. Consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x - 3y - z = -14 \\ x - y + z = -2 \\ x - y - 3z = -10. \end{cases}$$

Per risolvere tale sistema usando il metodo di eliminazione di Gauss, consideriamo la matrice completa associata sistema

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 & -1 & -14 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -3 & -10 \end{pmatrix}.$$

Scambiamo la prima riga con la seconda e poi applichiamo le trasformazioni di seconda specie $(2, 1; -3)$ e $(3, 1; -1)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 3 & -3 & -1 & -14 \\ 1 & -1 & -3 & -10 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 1 & -1 & -3 & -10 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Applichiamo infine la trasformazione $(3, 2; -1)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ed essendo giunti ad una matrice a scalini, torniamo al sistema lineare associato:

$$\begin{cases} x - y + z = -2 \\ \quad - 4z = -8 \\ \quad\quad 0 = 0. \end{cases}$$

Troviamo quindi una soluzione in forma parametrica poiché il numero delle equazioni è minore del numero delle variabili:

$$\begin{cases} x = -2 + y - z = y - 4 \\ z = 2 \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Perciò, assegnando il parametro t alla variabile y, otteniamo che tutte le soluzioni del sistema sono del tipo

$$(t - 4, t, 2).$$

Dunque, assegnato arbitrariamente uno scalare t alla variabile y, otteniamo che la soluzione del sistema, tale che $y = t$, è unica. Se, ad esempio, imponiamo $y = 1$, l'unica soluzione del sistema sarà

$$(-3, 1, 2).$$

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A è $(2, 4)$-ridotta,
2. A è nella forma a scalini,
3. A è $(1, 2; 2, 4)$-ridotta,
4. A è $(1, 2; 2, 4)$-totalmente ridotta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A non è a scalini,
2. A è a scalini,
3. i pivot di A sono $(1, 2, 1)$,
4. i pivot di A sono $(1, 0, 1)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A non è a scalini,
2. i pivot di A sono $(1, -1, 0)$,
3. rk $A = 2$,
4. i pivot di A sono $(1, -1, 3)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A non è a scalini,
2. rk $A = 3$,
3. i pivot di A sono $(-1, -1, 0)$,
4. i pivot di A sono $(-1, 0, 2)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. i pivot di A sono $(2, 3, 1)$,
2. i pivot di A sono $(2, 3, 2)$,
3. A non è a scalini,
4. i pivot di A sono $(2, 3, 0, 1)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri la permutazione

$$\sigma : I_3 \to I_3$$

$$1 \mapsto 3$$

$$2 \mapsto 1$$

$$3 \mapsto 2$$

e la tripla $(-1, 0, -1)$. Allora si ha che

1. $D_\sigma(-1,0,1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$,
2. $D_\sigma(-1,0,1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$,
3. $D_\sigma(-1,0,1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$,
4. $D_\sigma(-1,0,1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri la permutazione

$$\sigma : I_4 \to I_4$$

$$1 \mapsto 1$$

$$2 \mapsto 4$$

$$3 \mapsto 2$$

$$4 \mapsto 3.$$

Allora si ha che

1. $D_\sigma(-1,3,2,4) = (-\boldsymbol{e}^1, 3\boldsymbol{e}^3, 2\boldsymbol{e}^4, 4\boldsymbol{e}^2)$,
2. $D_\sigma(-1,3,2,4) = (-\boldsymbol{e}^1, 3\boldsymbol{e}^2, 2\boldsymbol{e}^3, 4\boldsymbol{e}^4)$,
3. $D_\sigma(-1,3,2,4) = (-\boldsymbol{e}^1, 2\boldsymbol{e}^3, 4\boldsymbol{e}^4, 3\boldsymbol{e}^2)$,
4. $D_\sigma(-1,3,2,4) = (-\boldsymbol{e}^1, 4\boldsymbol{e}^4, 3\boldsymbol{e}^2, 2\boldsymbol{e}^3)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri il sistema

$$\begin{cases} 2x - z = 4 \\ y + 2z = 2 \\ 2x - y - 3z = 2. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. $(3, -2, 1)$ è soluzione del sistema,
2. il sistema è incompatibile,
3. $(3t, -2, t)$ sono tutte le soluzioni del sistema,
4. $(3, -2, 2)$ è una soluzione del sistema.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri il sistema

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 6x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. il sistema non è compatibile,
2. $(-3 - 7t, 3 - t, 7t - 5, 8t)$ è una soluzione in forma parametrica del sistema,
3. $\exists!$ soluzione del sistema,
4. $(t, s, t + 1, 2s)$ è una soluzione in forma parametrica del sistema.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri il sistema

$$\begin{cases} -a + 3c = 2 \\ 2a + b + c = 1 \\ a + b + 4c = 3. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. $(1, -2, 1)$ è una soluzione del sistema,
2. $(t, -7t + 5, 6t)$ sono tutte le soluzioni del sistema,
3. il sistema non è compatibile,
4. il sistema ammette un'unica soluzione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).